

Dérivées directes — corrigé

Niveau Facile — constante, puissances, racines et inverses

Corrigé 1 — dérivée d'une constante

$y = 12$ est une constante, donc

$$y' = 0.$$

Corrigé 2 — puissances entières

Règle $(x^n)' = n x^{n-1}$ et $(aU)' = aU'$:

$$y = x^6 \Rightarrow y' = 6x^5; \quad y = 4x^3 \Rightarrow y' = 4 \cdot 3x^2 = 12x^2.$$

Corrigé 3 — combinaison de puissances

On dérive terme à terme (règle de la somme et du multiple) :

$$y = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 9 \Rightarrow y' = 5 \cdot 4x^3 - 3 \cdot 2x + 7 \cdot 1 - 0 = 20x^3 - 6x + 7.$$

Corrigé 4 — racines réécrites en puissances

a) $y = \sqrt{x} = x^{1/2}$, donc

$$y' = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2x^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

b) $y = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$, donc

$$y' = \frac{1}{3} x^{-2/3} = \frac{1}{3x^{2/3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

Corrigé 5 — inverses réécrits en puissances

a) $y = \frac{1}{x^3} = x^{-3}$, donc

$$y' = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

b) $y = \frac{2}{x} = 2x^{-1}$, donc

$$y' = 2 \cdot (-1)x^{-2} = -2x^{-2} = -\frac{2}{x^2}.$$